Лабораторна робота № 1

Тема: Знайомство з мовою програмування Java. Написання простих програм на мові програмування Java

Мета роботи: вивчити реалізацію базових алгоритмічних конструкцій у мові програмування Java; знайомство з правилами оформлення програмного коду.

Хід роботи

Завдання. Написати прості програми:

Програма 1

Ім'я класу: com.education.ztu.Task1

Напишіть клас, який реалізує функціональність відображення рядка «Hello, World!!!» у консолі.

```
Лістинг коду:
public class Task1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!!!");
    }
}
```

```
Hello, World!!!
```

Мал.1. Результат роботи Task1

Програма 2

Ім'я класу: com.education.ztu.Task2

Напишіть клас, який реалізує функціональність додавання двох цілих чисел. Для зчитування даних використовувати методи класу Scanner.

```
Лістинг коду:
import java.util.Scanner;
public class Task2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введіть перше число: ");
        int a = scanner.nextInt();
        System.out.print("Введіть друге число: ");
        int b = scanner.nextInt();
        int sum = a + b;
        System.out.println("Сума: " + sum);
    }
}
```

```
Введіть перше число: 54
Введіть друге число: 3
Сума: 57
```

Мал.2. Результат роботи Task2

Програма 3

Ім'я класу: com.education.ztu.Task3

Напишіть клас, який реалізує функціональність відображення параметрів командного рядка в консолі (відображення через пробіл між ними), результат не повинен закінчуватися пробілом.

Аргументи передавати таким чином Task3.main(new String[]{"2", "3", "5", "8"}); в класі Main.

Лістинг коду Task3:

```
public class Task3 {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < args.length; i++) {
            System.out.print(args[i]);
            if (i < args.length - 1) {
                System.out.print(" ");
            }
        }
    }
}
```

Лістинг коду Main:

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Task3.main(new String[]{"2", "3", "5", "8"});
    }
}
```

```
2 3 5 8
```

Мал.3. Результат роботи Main

Програма 4

Ім'я класу: com.education.ztu.Task4

Напишіть клас, який реалізує функціональні можливості визначення найбільшого спільного дільника двох цілих додатних чисел.

Для зчитування даних використовувати методи класу Scanner.

Лістинг коду:

```
import java.util.Scanner;
public class Task4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введіть перше число: ");
        int a = scanner.nextInt();
```

```
        System.out.print("Введіть друге число: ");
        int b = scanner.nextInt();

        int gcd = findGCD(a, b);
        System.out.println("НСД: " + gcd);
    }
    public static int findGCD(int a, int b) {
        while (b != 0) {
            int temp = b;
            b = a % b;
            a = temp;
        }
        return a;
    }
}
```

```
Введіть перше число: 22
Введіть друге число: 66
НСД: 22
```

Мал.4. Результат роботи Task4

Програма 5

Ім'я класу: com.education.ztu.Task5

Напишіть клас, який реалізує функціональні можливості визначення суми цифр цілого позитивного числа.

Для зчитування даних використовувати методи класу Scanner.

```
Лістинг коду:
import java.util.Scanner;
public class Task5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введіть число: ");
        int number = scanner.nextInt();

        int sum = sumDigits(number);
        System.out.println("Сума цифр: " + sum);
    }
    public static int sumDigits(int number) {
        int sum = 0;
        while (number != 0) {
            sum += number % 10;
            number /= 10;
        }
        return sum;
    }
}
```

```
Введіть число: 4832
Сума цифр: 17
```

Мал.5. Результат роботи Task5

Програма 6

Ім'я класу: com.education.ztu.Task6

Напишіть клас, який створює масив із n елементів і заповнює його зростаючою послідовністю чисел Фібоначчі (1,1,2,3,5,8…).

Створити новий масив та заповнити його зворотньою послідовністю Фібоначчі.

Вивести в консоль обидва масиви.

Для зчитування даних використовувати методи класу Scanner.

Лістинг коду:

```
import java.util.Scanner;
public class Task6 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введіть кількість елементів: ");
        int n = scanner.nextInt();
        int[] fibonacci = new int[n];
        fibonacci[0] = 1;
        fibonacci[1] = 1;
        for (int i = 2; i < n; i++) {
            fibonacci[i] = fibonacci[i - 1] + fibonacci[i - 2];
        }
        System.out.print("Прямий масив: ");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print(fibonacci[i] + " ");
        }
        System.out.print("\nЗворотний масив: ");
        for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
            System.out.print(fibonacci[i] + " ");
        }
    }
}
```

```
Введіть кількість елементів: 7
Прямий масив: 1 1 2 3 5 8 13
Зворотний масив: 13 8 5 3 2 1 1
```

Мал.6. Результат роботи Task6

Програма 7

Ім'я класу: com.education.ztu.Task7

Створити масив символів латинського алфавіту та вести їх числові коди в такому форматі:

A ==> 65

B ==> 66

C ==> 67

Лістинг коду:

```
public class Task7 {
    public static void main(String[] args) {
        char[] alphabet = new char[26];
        for (int i = 0; i < 26; i++) {
            alphabet[i] = (char) ('A' + i);
            System.out.println(alphabet[i] + " ==> " + (int) alphabet[i]);
        }
    }
}
```

```
A ==> 65  O ==> 79
B ==> 66  P ==> 80
C ==> 67  Q ==> 81
D ==> 68  R ==> 82
E ==> 69  S ==> 83
F ==> 70  T ==> 84
G ==> 71  U ==> 85
H ==> 72  V ==> 86
I ==> 73  W ==> 87
J ==> 74  X ==> 88
K ==> 75  Y ==> 89
L ==> 76  Z ==> 90
M ==> 77
N ==> 78
```

Мал.7. Результат роботи Task7

Посилання на репозиторій: https://github.com/VadymLeus/Y3S1-Java

Висновки:я вивчив реалізацію базових алгоритмічних конструкцій у мові програмування Java, знайомився з правилами оформлення програмного коду.